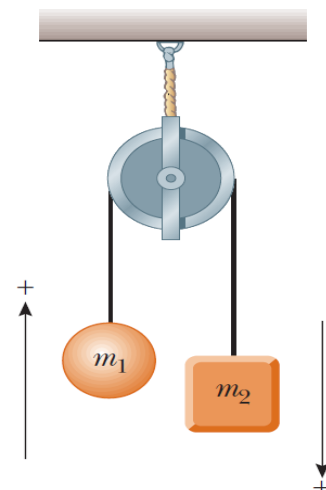


Ejercicio N°14: Cuando dos objetos de masas distintas cuelgan verticalmente sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como se ve en la figura 10, el dispositivo se llama *máquina de Atwood*. Se usa a veces en el laboratorio para calcular el valor de $\bar{g}$. Si la $m_1=2.00\text{ kg}$ y $m_2=3.00\text{ kg}$ parten del reposo. Determine la magnitud de la aceleración de los objetos y la tensión en la cuerda inextensible sin peso.



Resolución:

Datos:

$m_1 = 2\text{ kg}$ masa del objeto 1

$m_2 = 3\text{ kg}$ masa del objeto 2

$a_1 = a_2 = a = ?$ Aceleración de los objetos

$|\vec{T}| = ?$ Valor de la tensión en la cuerda

Polea sin fricción de masa despreciable

Cuerda inextensible sin peso

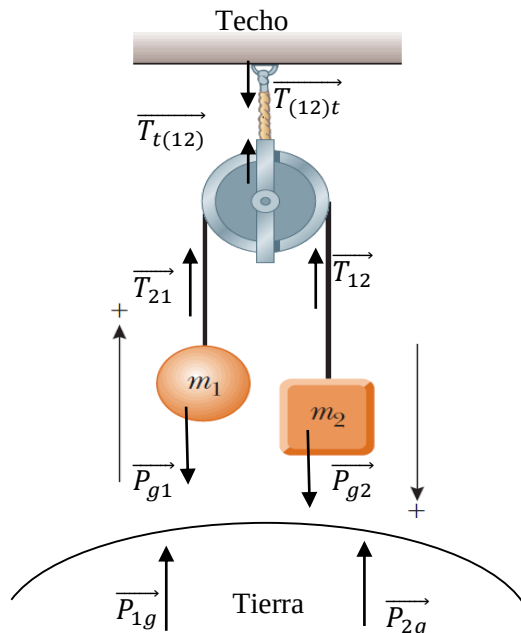
Tomamos como valor de $g = 9,81\text{ m/s}^2$

Para resolverlo vamos a suponer que los cuerpos se empiezan a mover, de forma que m_2 se desplaza hacia abajo, y m_1 se desplaza hacia arriba. Como los dos están conectados mediante una cuerda que suponemos inextensible y sin peso, tendremos que $a_{1y} = a_{2y} = a$ (magnitud de la aceleración).

Se trata de partículas bajo una fuerza neta.

La polea se considera sin fricción, de masa despreciable. Su única función es cambiar la dirección de las tensiones.

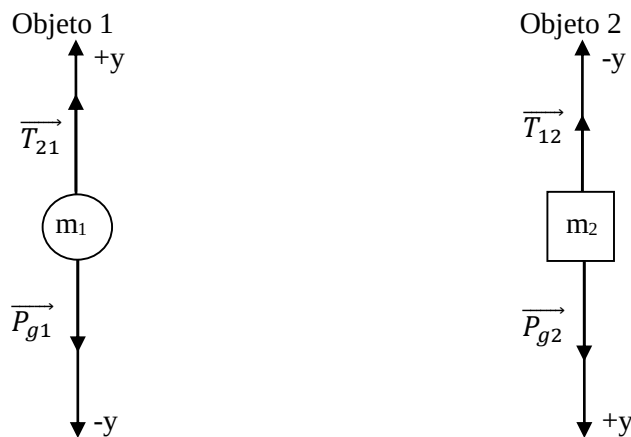
Primero pondremos en evidencia todas las fuerzas que actúan en el sistema.



A continuación realizaremos los diagramas de cuerpo libre de los dos objetos. Vamos a poner los ejes de referencia de forma tal que siempre haya uno con sentido positivo en el sentido del movimiento, es decir de la siguiente forma:

Objeto 1: eje y vertical, con sentido positivo hacia arriba.

Objeto 2: eje y vertical, con sentido positivo hacia abajo.



Recordando que el valor del peso $P = m \cdot g$:

$$P_{g1} = m_1 \cdot g$$

$$P_{g2} = m_2 \cdot g$$

A continuación Aplicamos la fórmula de la Segunda Ley de Newton para ambos objetos:

Objeto 1:

$$1) \sum F_{1y} = T_{21} - P_{g1} = T_{21} - m_1 \cdot g = m_1 \cdot a, \text{ para que acelere hacia arriba: } T_{21} > m_1 \cdot g$$

Objeto 2:

$$2) \sum F_{2y} = P_{g2} - T_{12} = m_2 \cdot g - T_{12} = m_2 \cdot a, \text{ para que acelere hacia abajo: } m_2 \cdot g > T_{12}$$

Por otro lado tenemos que $|T_{12}| = |T_{21}| = |T|$, ya que forman un par de interacción

Sumando la ecuación 1) con la ecuación 2), nos quedará:

$(T - m_1 \cdot g) + (m_2 \cdot g - T) = m_1 \cdot a + m_2 \cdot a$, de donde sacamos factor común a y simplificamos las tensiones:

$T - m_1 \cdot g + m_2 \cdot g - T = a \cdot (m_1 + m_2)$ despejamos la aceleración:

$$3) a = \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) \cdot g$$

Reemplazando valores quedará:

$$3) a = \left(\frac{3kg - 2kg}{2kg + 3kg} \right) \cdot 9,81m/s^2 = \frac{1kg}{5kg} \cdot 9,81m/s^2 = 1,96m/s^2$$

Reemplazando el valor obtenido de la aceleración en la ecuación 1), podremos despejar la tensión:

$$T = m_1 \cdot a + m_1 \cdot g = m_1 \cdot (a + g)$$

$$T = 2kg \cdot (1,96m/s^2 + 9,81m/s^2) = 23,5N$$

Finalmente mirando la ecuación 3) podemos observar que si la masa $m_2 \gg m_1$ se puede ignorar el efecto de la masa más pequeña, entonces $a = g$, estamos en un movimiento de caída libre.

A continuación un ejemplo de aplicación de máquina de Atwood: un funicular en Valparaíso, Chile:

<https://www.youtube.com/watch?v=xpd2bkQa4zk>

<https://www.youtube.com/watch?v=yJxfiKlgZJo>

<https://www.youtube.com/watch?v=sSDvQn7mbro>